



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

Conducción SACEM Línea B



Transportes



INTRODUCCIÓN

ESTE MANUAL TIENE COMO OBJETIVO PROPORCIONAR AL PARTICIPANTE LA IMPORTANCIA QUE TIENE EL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DENOMINADO SISTEMA DE AYUDA A LA CONDUCCIÓN, EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO (SACEM) Y SU FINALIDAD ES PERMITIR EL CONTROL CONTINUO EN LA MARCHA DE LOS TRENES CON DISTANCIAS DE SEPARACIÓN CORTAS Y UN ALTO GRADO DE SEGURIDAD.

EL MANUAL SEÑALA LOS ASPECTOS BÁSICOS DE LAS OPERACIONES QUE COMÚNMENTE SE APLICAN PARA LLEVAR LA CORRECTA MARCHA DE LOS TRENES APOYÁNDOSE EN EL EQUIPO QUE SE UTILIZA Y EN LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA LAS VARIANTES DE LOS MODOS DE CONDUCCIÓN.

ACTUALMENTE LAS LINEAS 8, A Y B, CUENTAN CON ESTE SISTEMA, CUYOS MODOS DE CONDUCCIÓN SON: PILOTAJE AUTOMÁTICO (PA) Y CONDUCCIÓN MANUAL CONTROLADA (CMC) CON VELOCIDAD OBJETIVO,

CONSTA DE TRES UNIDADES:

LA UNIDAD 1, EXPLICA LOS ASPECTOS GENERALES SOBRE LA CONDUCCIÓN DEL SISTEMA SACEM Y LOS CONMUTADORES QUE INTERVIENEN EN ÉSTE.

LA UNIDAD 2, DESCRIBE LOS MODOS DE CONDUCCIÓN Y NORMAS DE OPERACIÓN.

EN LA UNIDAD 3, SE EXPLICAN LOS DIFERENTES MENSAJES QUE SE PRESENTAN EN EL VISUALIZADOR DE CABINA (VISUCAB.)

UNIDAD 1

GENERALIDADES SOBRE EL SACEM LINEA B

OBJETIVO

AL CONCLUIR EL ESTUDIO DE LA UNIDAD, EL CAPACITANDO:

- EXPLICARÁ LOS ASPECTOS GENERALES SOBRE LA CONDUCCIÓN DEL SISTEMA SACEM.
- IDENTIFICARÁ TODOS LOS CONMUTADORES QUE INTERVIENEN EN LA CONDUCCIÓN, ASÍ COMO LA UBICACIÓN EXACTA Y FUNCIONES RESPECTIVAS.
- APLICARÁ EL PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR LA SECUENCIA DE SALIDA EN ESTACIÓN E INTERESTACIÓN.

1. GENERALIDADES SOBRE EL SACEM LÍNEA B

En la actualidad las Líneas 8, A y B cuentan con el somatización denominado SACEM (Sistema de Ayuda a la Explotación y Mantenimiento) el cual tiene por objeto permitir continuo en la marcha de los trenes con distancias de separación alto grado de seguridad; además de proporcionar un modo de condnático.

El SACEM, esta conformado por dos subsistemas los cominan:

- Equipo Fijo
- Equipo Embarcado

Equipo Fijo: Está constituido por dispositivos ubicados de la Línea y al centro de las vías (balizas) que permiten una transmisión desde la vía al tren para que éste pueda inicializarse o relocalizarse con esto la ubicación del tren en un punto de la geografía de la Lí también cuenta con locales técnicos situados en las estaciones y diidido ores.

Equipo Embarcado: Es el equipo que se encuentra tribuo largo del tren y se encarga de procesar la información del equipjo.

Estos dos subsistemas cumplen en forma segura lguintaciones:

- Circulación en interestaciones, respetando mitaci de velocidad y señalización, establecidas por las condicioales operación.
- Arribo y paro del tren en las estaciones.
- Maniobras de cambio de vía en las terminervicio provisionales.
- Servicio en estaciones (apertura de puerta tipo de marcha).

1.1 MODOS DE CONDUCCIÓN EN EL SACEM

Los trenes asignados a las **Líneas 8 y A**, cuentan con los siguientes **modos de conducción**, cuyo orden prioritario es:

- a) Pilotaje Automático (PA)
- b) Conducción Manual Controlada (CMC) con velocidad objetivo, de éste último se deriva los estados transitorios de seguridad denominados: Marcha a la Vista (MAV)

LÍNEA 8

- MAV verde fijo (35 Km./h)
- MAV rojo fijo (15 Km./h)

LÍNEA A

- MAV verde fijo (35 Km./h)
- MAV amarillo fijo (15 Km./h)

- c) Conducción Libre Limitada a T2 (CLT2)

Los trenes asignados a la **Línea B** cuentan con los siguientes **modos de conducción**, cuyo orden prioritario es:

- a) Pilotaje Automático (PA)
- b) Conducción Manual Controlada (CMC verde fijo) con velocidad objetivo

De este último se derivan los estados transitorios de seguridad denominados:

- CMC verde intermitente (35 Km./h)
 - CMC amarillo intermitente (15 Km./h)
 - CMC verde fijo (15 ó 25 Km./h)
- c) Conducción Libre Limitada a T2 (CLT2)

NOTA: EL MODO DE CONDUCCIÓN CLT2, SE LOGRA ÚNICAMENTE CON EL EQUIPO PROPIO DEL TREN SIN CONSIDERAR AL SACEM.

Los modos de conducción PA y CMC, solamente pueden ser obtenidos en zonas equipadas con el equipo SACEM y que se encuentren en funcionamiento.

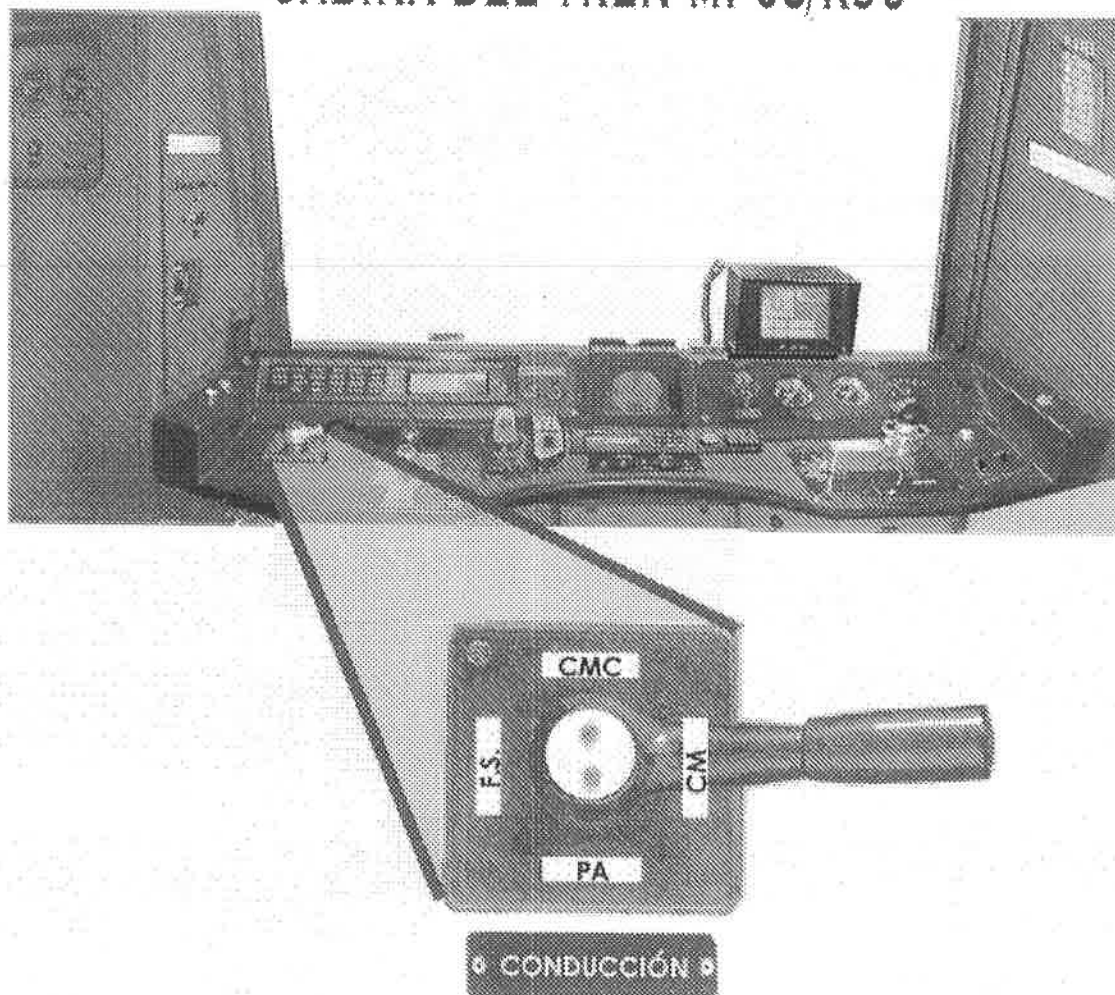
1.2 UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS CONMUTADORES

Los conmutadores que intervienen en la Conducción son:

- Conmutador de Conducción **C**.
- Conmutador de Servicios de Puertas **T1**.
- Conmutador de Operación del Servicio de Puertas **T2**.
- Conmutador de Sentido de Marcha **VR**.
- Conmutador de Interruptores Automáticos **D**.
- Conmutador de Conducción Libre **KCL**.

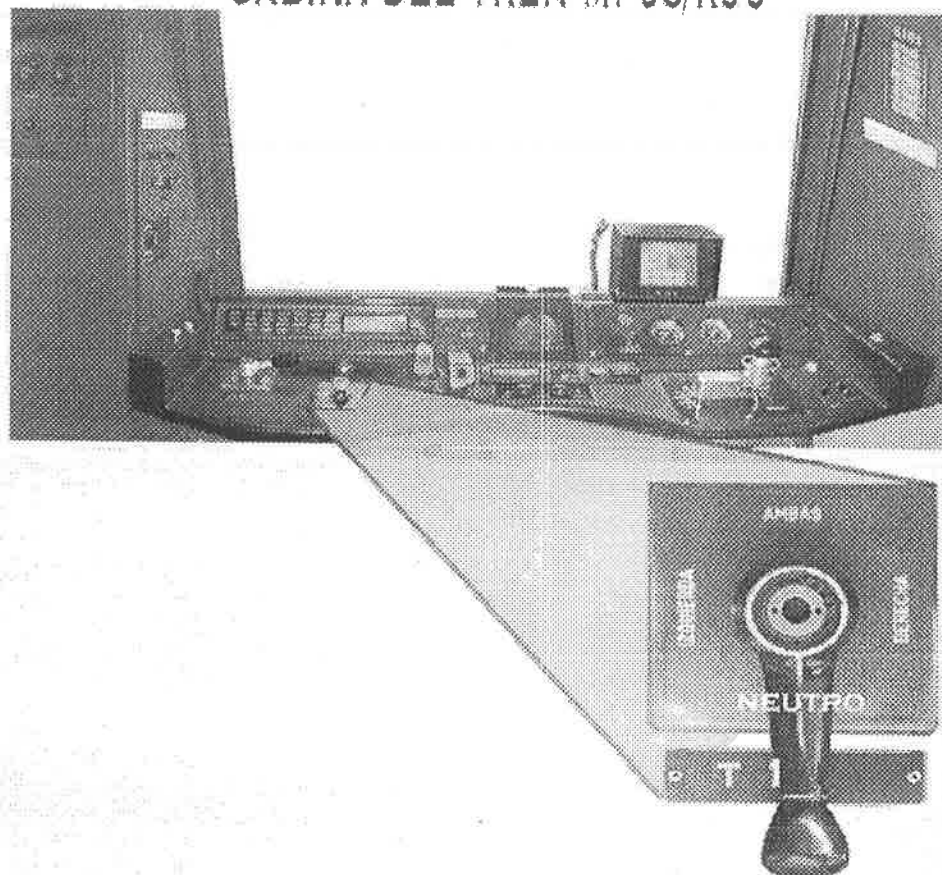
CONMUTADOR C	POSICIONES
Finalidad Seleccionar el modo de conducción requerido para la circulación del tren, desde cualquiera de las dos cabinas con las que cuenta, en principio debe ser la delantera del tren. Ubicación Parte izquierda del pupitre de conducción. Descripción Conmutador con cuatro posiciones estables. La punta de la manija selecciona el modo de conducción deseado, tomando como referencia la inscripción que se localiza en cada uno de los cuatro lados.	• FS (Fuera de Servicio.)- Está posición desconecta todos los circuitos de conducción del tren a partir de esa cabina. En esta posición se debe encontrar el conmutador en la cabina trasera o en ambas, cuando el tren es estacionado en garaje o taller. • PA. Permite seleccionar el modo de conducción PA. • CMC LINEAS 8 y A. Permite seleccionar el Modo de Conducción CMC con velocidad objetivo, así como sus estados transitorios: Línea 8 MAV verde o rojo fijo; Línea A MAV, verde o amarillo fijo. • CMC LÍNEA B. Permite seleccionar el modo de conducción CMC VERDE FIJO CON VELOCIDAD OBJETIVO, así como sus estados transitorios de seguridad (VERDE o AMARILLO INTERMITENTE). • CM. Permite seleccionar el modo de conducción CLT2.

CABINA DEL TREN MP68/R96

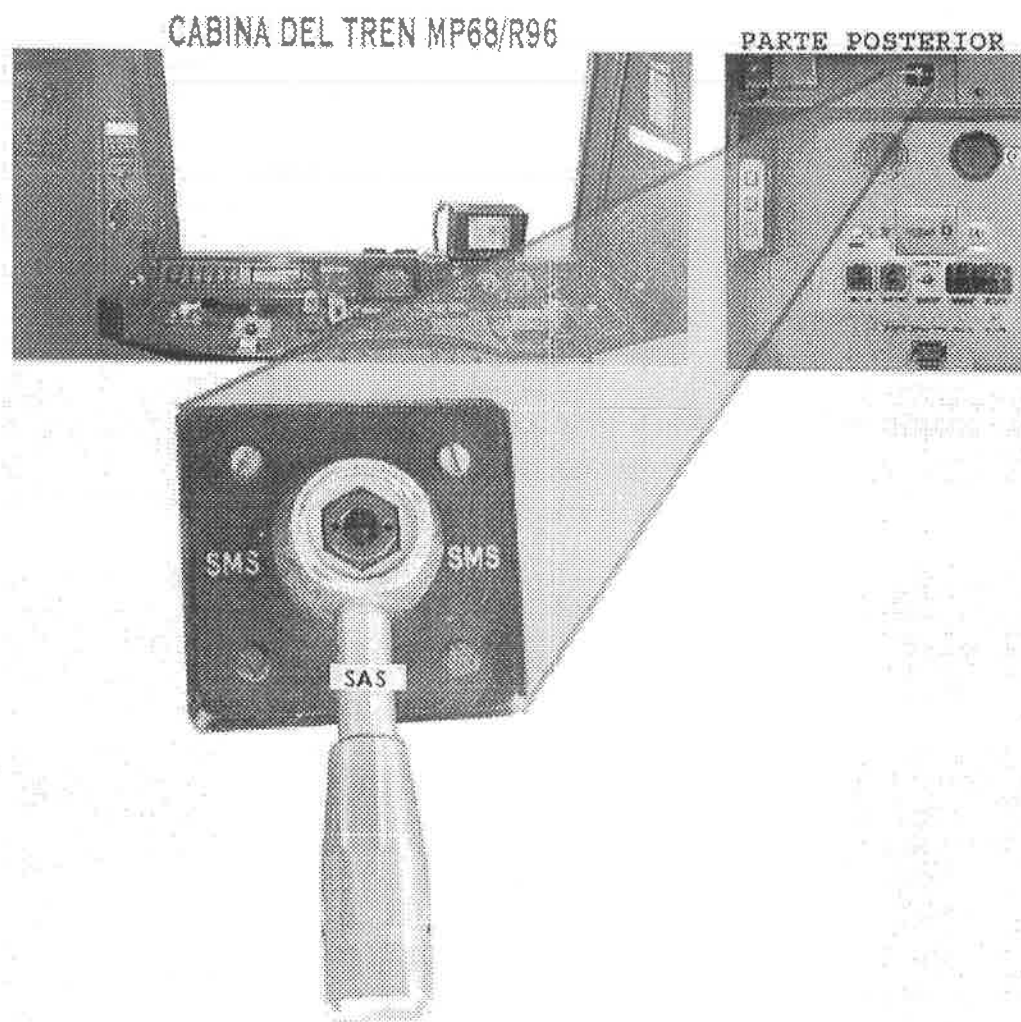


CONMUTADOR T1	POSICIONES
Finalidad Seleccionar el lado del servicio requerido desde cualquiera de sus dos cabinas en principio debe ser la cabina en la cual se lleva la conducción, para que los usuarios puedan abordar o descender del tren (toma efectiva del servicio de puertas del tren). Ubicación Parte izquierda del pupitre de conducción. Cuenta con una lámpara piloto, la cual enciende al poner en servicio el conmutador T1. Descripción Conmutador rotativo de cuatro posiciones estables, la punta de la manija selecciona la posición del lado del servicio requerido, tomando como referencia la inscripción que se localiza en cada uno de sus cuatro lados.	• NEUTRO. Desconecta todos los circuitos del sistema de puertas. En esta posición debe estar el conmutador en la cabina trasera, o en ambas, cuando el tren es estacionado en garaje o taller. • DERECHA. Permite efectuar la apertura y cierre de puertas del lado derecho del tren, tomando como referencia el costado derecho de la cabina de conducción. • APERTURA o AMBAS. Logra el control (apertura y cierre) de todas las puertas del tren; únicamente debe utilizarse en las estaciones equipadas para este fin, ya que éstas reúnen las condiciones de seguridad requeridas para los usuarios. • IZQUIERDA. Permite efectuar la apertura y cierre de las puertas del lado izquierdo del tren, tomando como referencia el costado izquierdo de la cabina de conducción.

CABINA DEL TREN MP68/R96

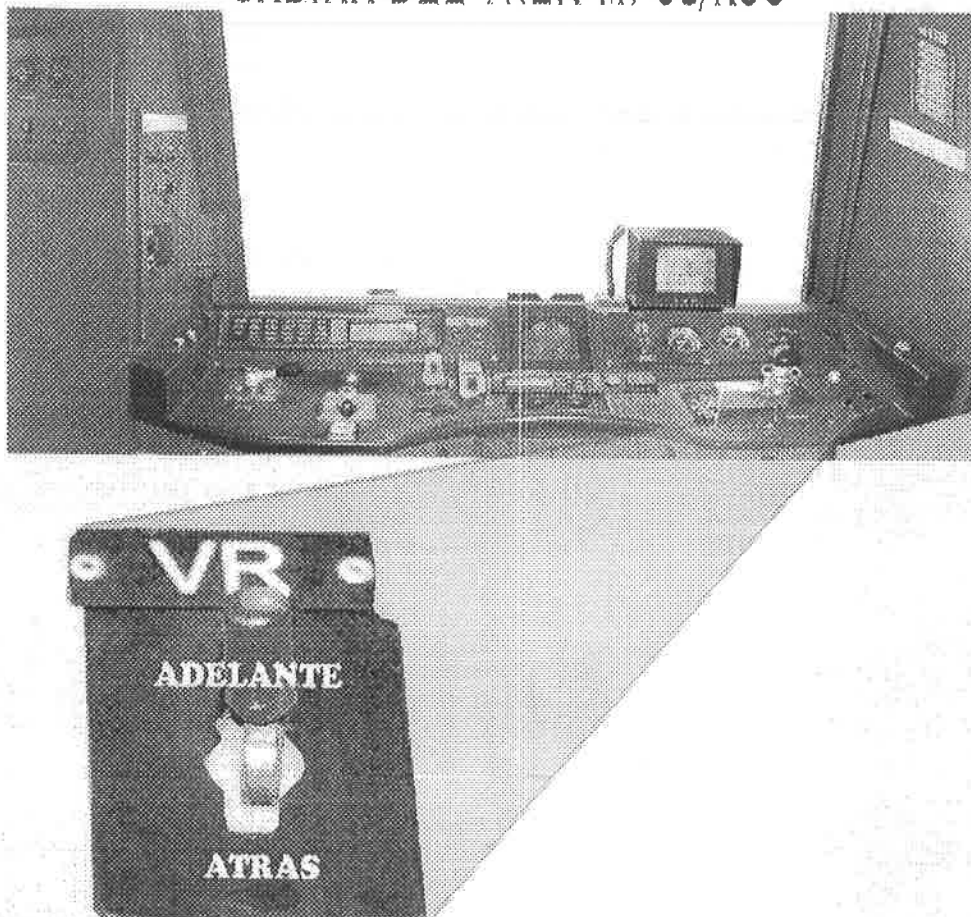


CONMUTADOR T2	POSICIONES
Finalidad Determinar la operación del servicio de puertas (automática o manual). Ubicación Parte superior trasera de la cabina de conducción o superior delantera dependiendo del modelo de tren. Descripción Conmutador rotativo de cuatro posiciones, sólo dos de ellas son operables, las otras están bloqueadas, la punta de la manija selecciona la posición deseada.	• SAS (Servicio Automático en Estación) En esta posición la apertura de puertas es supervisada por el equipo de Automatización solo se logra si el tren se encuentra estacionado en el punto normal de paro en estación y la posición del conmutador T1 corresponde al lado correcto del andén. Al apagado del DBO, la alarma acústica de anuncio del cierre de puertas, funciona automáticamente en PA, CMC y CMC Verde Fijo con Velocidad Objetivo. • SMS (Servicio Manual en Estación) En esta posición la operación del servicio de puertas (apertura) es sin la protección del SACEM, y es responsabilidad del Conductor vigilar que el Conmutador T1 se encuentre del lado correcto del andén y que el tren se encuentre estacionado en el punto normal de paro de la estación, ya que al no contar con la protección del sistema, existe la posibilidad de abrir las puertas del lado contrario o en interestación. En esta posición no hay anuncio de cierre de puertas, en forma automática, al apagado del DBO. Cuando el Conmutador T2 esta en la posición SMS, se enciende la lámpara piloto del conmutador o Servicio Manual en Estación, en el BS, CAI-C o Computadora de viaje dependiendo del modelo del tren.



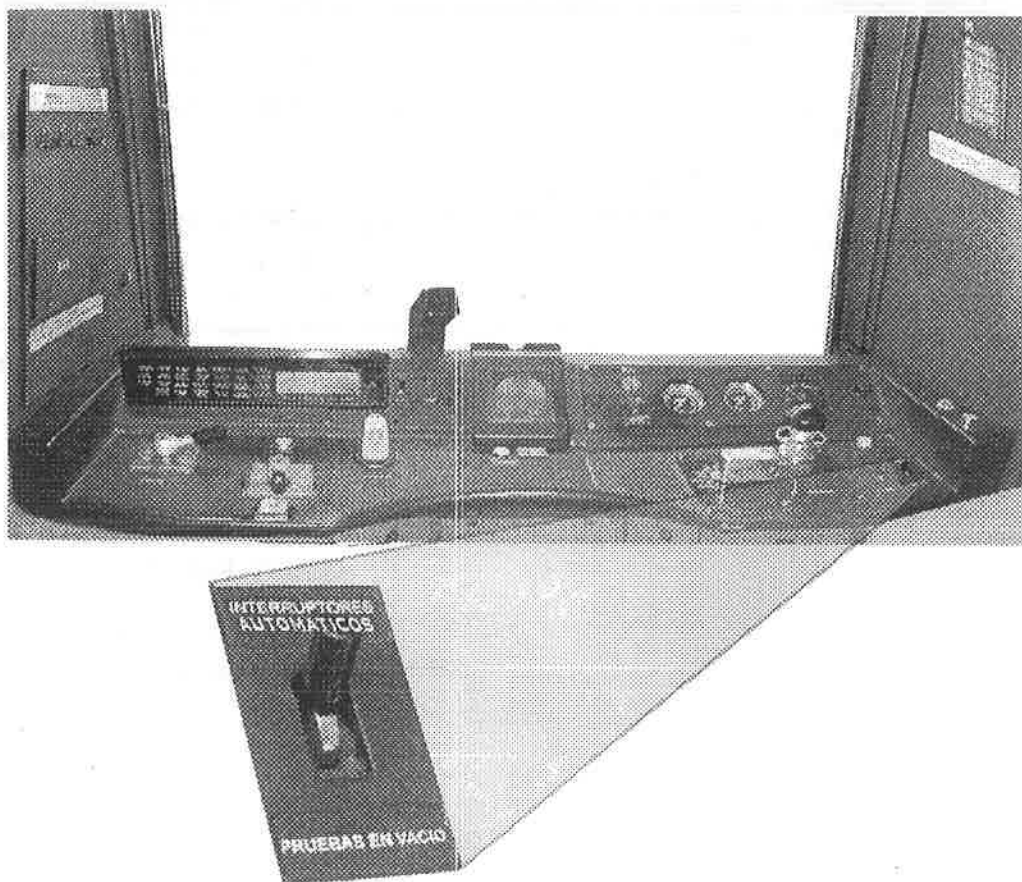
CONMUTADOR VR	POSICIONES
Finalidad Determinar el sentido de marcha del tren, su utilización sólo es efectiva en el modo de conducción CLT2. Ubicación Parte superior izquierda o parte inferior derecha, del pupitre de conducción dependiendo del modelo de tren. Descripción Conmutador de vaivén con tres posiciones estables, indicadas con una inscripción en el pupitre de conducción.	• NEUTRO. Es la posición normal cuando se conduce en PA, CMC, CMC Verde Fijo con Velocidad Objetivo, y en los estados transitorios de seguridad del CMC, ya que el sentido de marcha del tren, en estos modos de conducción, es hacia adelante. En esta posición debe permanecer dicho conmutador en cabina trasera o en ambas, al estacionarlo en vía de garaje ó del taller. • ADELANTE. Determina el movimiento del tren hacia adelante, sólo es requerido cuando el tren deba ser conducido en CLT2. • ATRÁS. Determina el movimiento del tren hacia atrás, solo es requerido cuando el tren deba ser conducido en CLT2.

CABINA DEL TREN MP68/R96



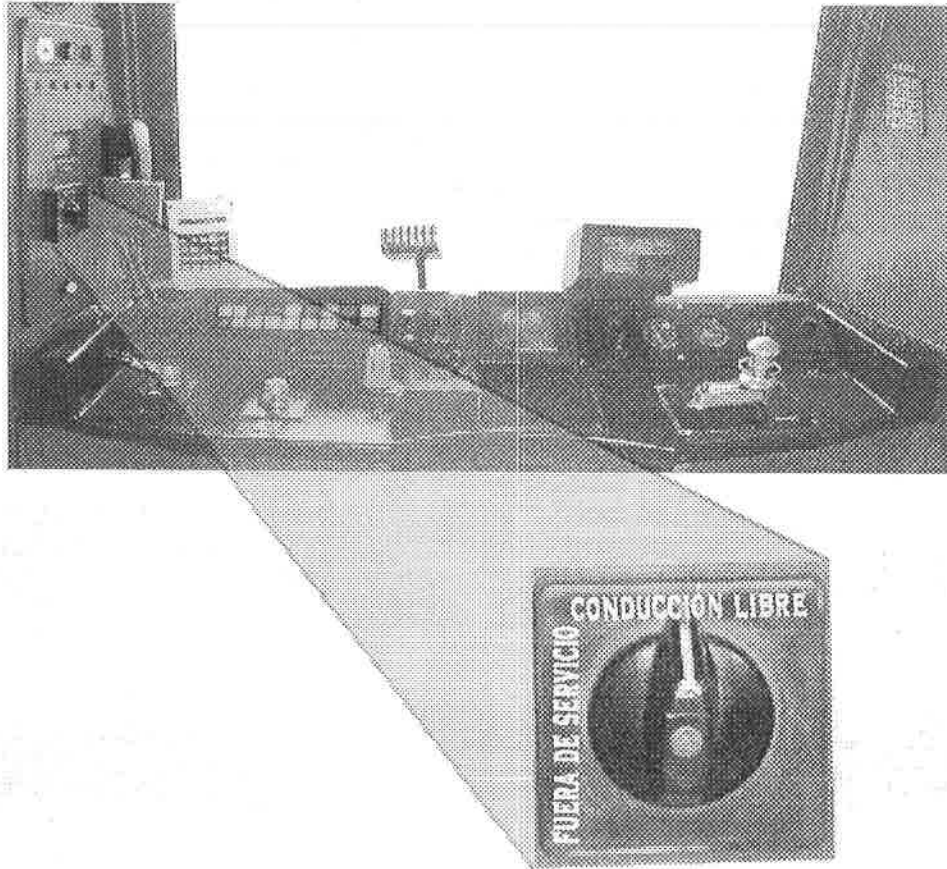
CONMUTADOR D	POSICIONES
Finalidad Permitir el cierre de los interruptores de tracción, así como realizar pruebas a los equipos de tracción con el tren inmovilizado. Ubicación Parte superior izquierda o inferior derecha del pupitre de conducción (según modelo de tren). Descripción Conmutador de vaivén con tres posiciones estables, indicadas con una inscripción en el pupitre de conducción.	• NEUTRO. Es la posición normal cuando se conduce en PA, CMC, CMC Verde Fijo con Velocidad Objetivo, y en los estados transitorios de seguridad del CMC ya que el cierre de los interruptores de tracción, en estos modos de conducción, esta preestablecida bajo ciertas condiciones. En esta posición debe permanecer dicho conmutador en cabina trasera o en ambas, al estacionarlo en una vía de garaje o de taller. • INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS. Esta posición logra el cierre de los interruptores de tracción en cada uno de los carros motores del tren; únicamente en el modo de conducción CLT2. • PRUEBAS EN VACIO O BAJA FRECUENCIA (según modelo de tren). Esta posición permite efectuar las pruebas a los equipos de tracción del tren estando detenido, así como intentar el rearme de carros motores inactivos a la tracción; solo es funcional en el modo de conducción CLT2.

CABINA DEL TREN MP68 R93/94



CONMUTADOR KCL	POSICIONES
Finalidad Permitir el modo de conducción CLT2, sin tomar en cuenta ningún equipo del SACEM. Ubicación Parte izquierda del pupitre de conducción en la platina GP. Descripción Conmutador rotativo normalmente sellado, con dos posiciones de servicio repetidas; tomar como referencia la inscripción que se localiza en cada uno de los cuatro lados: La parte delgada del conmutador (puntero) nos indica la posición en que éste se encuentra.	• FS (Fuera de Servicio). En esta posición, con el sello de inmovilización colocado, debe permanecer este conmutador en ambas cabinas, cuando no se requiere el modo de conducción CLT2. • CL (Conducción Libre) Posición requerida para el modo de conducción CLT2, provoca el encendido intermitente de las luces de identificación y accionamiento de la alarma acústica (en proceso de reconexión).

CABINA DEL TREN MP 82



1.3 SECUENCIA DE SALIDA

Las condiciones para efectuar la Secuencia de Salida en estación, interestación, así como la interrupción en la secuencia de salida son las mismas que las enunciadas en el Sistema PA 135 Khz.

1.3.1 CONSIDERACIONES EN EL PROCEDIMIENTO DE PARTIDA

El Procedimiento de Partida en los modos de Conducción PA, CMC y en los estados transitorios de seguridad del CMC, forma parte de las condiciones necesarias para lograr la Secuencia de Salida del tren.

En el modo de Conducción CLT2, el Procedimiento de Partida no es necesario para lograr la marcha del tren, sin embargo **es obligación del Conductor y de suma importancia llevarlo a cabo para garantizar la seguridad de los usuarios.**

Cuando un Procedimiento de Partida ha sido efectuado y por cualquier razón sea necesario repetirlo, **antes de intentarlo** deberán transcurrir cuando menos tres segundos, para permitir que el relevador del arillo de Hombre Muerto (RHM) desenergice, de lo contrario este Procedimiento de Partida **no tendrá efecto.**

Invariablemente, el Procedimiento de Partida requiere del funcionamiento de la campana monocoup y del encendido en forma permanente de la lámpara **CIERRE SOSTENIDO o LMF**, de lo contrario no tendrá efecto.

Si el arillo de Hombre Muerto y el manipulador son accionados antes de escuchar la campana monocoup, la marcha del tren no será posible.

EJERCICIO DE REFORZAMIENTO DE LA UNIDAD I

Con ayuda de su Instructor, formen cuatro equipos, analicen y desarrollen los siguientes temas:

Equipo 1

La finalidad del Sistema de Conducción SACEM

Equipo 2

Funciones que cumple el equipo fijo y el equipo embarcado en el SACEM

Equipo 3

Los modos de conducción que se tienen en Línea B

Equipo 4

Describan la función de los siguientes conmutadores

C

T1

T2

VR

D

KCL

inc

LAD 2

DESCRIPCIÓN DIS DE CONDUCCIÓN

OBJETIVO:

AL CONCLUIR EL ESTUDIO DE UNIDAD, EL
CAPACITANDO:

- EXPLICARA LOS MODOS DE CONDUCCIÓN Y SUS
PARTICULARIDADES DE DA UN
- IDENTIFICARA LAS CARACTERÍSTICAS,
PROCEDIMIENTOS Y NORMAS DE OPERACIÓN EN EL
SACEM.

2. DESCRIPCIÓN DE LOS MODOS DE CONDUCCIÓN

2.1 MODO DE CONDUCCION PILOTAJE AUTOMATICO (PA)

En este Modo de Conducción, deben ser conducidos los trenes de usuarios durante las horas de servicio, **cualquier cambio a otro modo de conducción, debe ser autorizado por el Regulador del PCC.**

El modo de conducción PA se utiliza en las vías principales, Servicios Provisionales, maniobras de cambio de vía antes de la estación terminal (maniobra O) o después de la estación terminal (maniobra V).

Este modo de conducción, es únicamente válido cuando se cumplen las siguientes condiciones:

- Que el tren se encuentre detenido.
- Esté presente el ATP y el ATO.
- Tren Inicializado y Localizado.

Que los conmutadores correspondientes sean colocados correctamente, esto es:

- Conmutador C en posición PA
- Conmutador T1 en posición derecha o izquierda dependiendo del lado del andén en servicio.
- Conmutador T2 en posición SAS o en SMS, esta última sólo por indicación del Regulador del PCC o falla de la primera.

Los conmutadores que no intervienen en este modo de conducción deben permanecer en **neutro o fuera de servicio**.

En el Visucab:

- Encendido en fijo **PA** y **PA AUTORIZADO**, en la sección correspondiente al modo de conducción.
- Apagadas las indicaciones **No Salida** y **PA FS**, en la sección correspondiente.

2.1.1 FUNCIONES DEL CONDUCTOR

Una vez tomado el modo de conducción PA, para que el tren pueda circular y operar automáticamente el Conductor debe:

- Llevar a cabo la secuencia de salida, de estación o interestación.
- Accionar el arillo de Hombre Muerto permanentemente; se toleran interrupciones inferiores a 2.5 seg., de lo contrario se provoca el bloqueo del tren.
- Efectuar la vigilancia constante durante la marcha del tren, tanto de las instalaciones fijas (vías, señales, etc.) como del material rodante (velocidad, ruidos anormales, paro del tren, etc.).
- Realizar la preparación/apertura de puertas, en las estaciones, a una distancia igual o inferior de 2 mts. antes del punto normal de paro y a una velocidad casi cercana a 0 km./h todo esto con la finalidad de garantizar la seguridad de los usuarios.

2.1.2 SALIDA EN ESTACIÓN E INTERESTACIÓN

SALIDA EN ESTACIÓN

Para la salida de una estación, son necesarias las siguientes condiciones:

- Que el tren se encuentre detenido en el Punto Normal de Paro (PNP).
- Que las condiciones de la señalización lo permitan (señal en aspecto permisivo y DBO apagado).
- Realizar el procedimiento de partida.
- Accionar permanentemente el Arillo de Hombre Muerto.

SALIDA EN INTERESTACIÓN

Son condiciones necesarias para efectuar la Secuencia de Salida en interestación:

- 1° Que el tren se encuentre detenido.
- 2° No haber apagado el tren, para conservar el programa.
- 3° Conmutador C en posición en PA.
- 4° Que estén alimentados los programas de PA.
- 5° Verificar el mantenimiento de cierre de puertas, oprimiendo el botón FD hasta escuchar la campana monocoup y verificar el encendido permanente de la LMF o cierre sostenido (Procedimiento de partida).

6° Accionar permanentemente el Arillo de Hombre Muerto.

2.1.3 PARO DEL TREN

En estación, el tren debe detenerse entre $\pm$ un metro del punto normal de paro, lo cual será verificado por el Conductor.

En interestación, el tren debe detenerse entre 4 y 12 mts. antes de una señal al alto (considerando a éste como punto de paro).

2.1.4 PREPARACIÓN/APERTURA DE PUERTAS EN ESTACIÓN

Para efectuar la Preparación/Apertura de puertas, a fin de que se lleve a cabo el servicio de descenso y ascenso de usuarios en el andén de una estación el Conductor debe:

Realizar la Preparación/Apertura de puertas en las estaciones, a una distancia igual o inferior de 2 m. antes del punto normal de paro y a una velocidad casi cercana a 0 km./h. En SAS la Preparación/Apertura es autorizada siempre y cuando el conmutador T1, se encuentre del lado del andén de servicio todo esto con la finalidad de garantizar la seguridad de los usuarios.

2.1.5 CONSIDERACIONES SOBRE EL MODO DE CONDUCCIÓN PA

Desde la salida de la estación, en la interestación y hasta el punto normal de paro de la siguiente estación, el tren opera automáticamente respetando las indicaciones que le son transmitidas por el programa,

La conducción en **PA**, permite solamente el sentido de marcha **ADELANTE**, por lo tanto, en caso de tener la necesidad de efectuar una marcha atrás, el Conductor, debe degradar el modo de conducción. **PREVIA AUTORIZACIÓN DEL REGULADOR DEL PCC.**

En el modo de conducción **PA, NO ES POSIBLE** que los trenes pasen por una estación, sin detenerse en ella.

El tren en estación, debe detenerse en el punto normal de paro, marcado con una señal en la nariz del andén, (Línea Blanca) o en ausencia de esta, a la altura del ruptor de cabecera de andén, con una tolerancia de $\pm 1\text{m}$, lo cual debe ser **VERIFICADO POR EL CONDUCTOR.**

En interestación, cuando el tren se encuentra ante una señal al alto, se debe detener entre 4 y 12 mts antes de dicha señal.

Cuando un tren ocupe accidentalmente un circuito de vía que sirva de protección a otro tren (CASO DE UN FRANQUEAMIENTO DE UNA SEÑAL AL ALTO), el tren debe presentar de inmediato el frenado de urgencia; la partida en el modo PA no será posible, debe degradar el modo de conducción **PREVIA AUTORIZACIÓN DEL REGULADOR DEL PCC.**

En caso de interrupción del circuito de seguridad (presión menor de 4.5 bars, ruptura de enganche, carro apagado, etc.) el tren presentará un bloqueo de 4.5 bars, la partida en PA no será posible. Debe degradar el modo de conducción **PREVIA AUTORIZACIÓN DEL REGULADOR DEL PCC.**

El tren no debe ser detenido, 2 mts. **antes** ó 20 metros **después**, de una señal porque se deslocaliza y es sancionado por el SACEM, la partida en PA no será posible. debe degradar el modo de conducción. PREVIA AUTORIZACIÓN DEL REGULADOR DEL PCC.

2.2 CONDUCCIÓN MANUAL CONTROLADA (CMC VERDE FIJO CON VELOCIDAD OBJETIVO)

En este modo de conducción, deben circular los trenes que no dan servicio en una o varias estaciones, desalojados, por existir personal autorizado en las vías y con la autorización del Regulador del PCC por falla del modo PA o necesidad de practicar el modo de conducción manual (personal en doble)

El modo de conducción CMC VERDE FIJO CON VELOCIDAD OBJETIVO se utiliza en las vías principales, servicios provisionales, maniobras de cambio de vía en terminales (V, O).

Solo es válida la toma de este modo de conducción, cuando se cumplen las siguientes condiciones:

- Que el tren se encuentre detenido.
- Esté presente el ATP.
- Tren Inicializado y Localizado.

Que los conmutadores correspondientes sean colocados correctamente, esto es:

- Conmutador C en posición CMC.

- Conmutador T1 en posición derechas o izquierdas (según el lado del andén en servicio).
- Conmutador T2 en posición SAS (Servicio Automático en Estación) o en SMS (Servicio Manual en Estación), sólo por indicación del Regulador del PCC o falla de la primera.

Los conmutadores que no intervienen en este modo de conducción permanezcan en **neutro o fuera de servicio**.

En el Visucab:

- Velocidad Objetivo.
- Encendido Fijo de CMC.
- PA autorizado.
- Apagada la indicación **No Salida**.

2.2.1 FUNCIONES DEL CONDUCTOR

Una vez tomado el modo de conducción CMC, para que el tren pueda circular y operar, el Conductor debe:

- Llevar a cabo la secuencia de salida, de estación o interestación, se recomienda mantener el manipulador en la posición F3 antes de iniciarla.
- Accionar el Arillo de Hombre Muerto permanentemente; se toleran interrupciones inferiores a 2.5 seg, de lo contrario se activará el frenado de urgencia.

- Traccionar y alcanzar la velocidad mínima de 3 Km/hr. antes de transcurridos 5 segundos, o en caso contrario, será necesario repetir el procedimiento de partida.
- Ajustar la velocidad a todo cambio restrictivo de la misma, esto es indicado por un recuadro amarillo acompañado de una sonorización, en el caso que la velocidad sea mayor a la autorizada, se debe aplicar un F3 hasta obtener una velocidad menor o igual a la indicada en el VISUCAB (recuadro verde).
- Ajustar la velocidad, evitando el uso de la posición FU a fin de estar en posibilidades de detener el tren en **estación** $\pm 1\text{m}$ del punto normal de paro (que la puerta de la cabina delantera del tren quede frente al ruptor, ubicado en la cabecera del andén) y en **interestación**, cuando exista una señal al alto, entre 4 y 12 mts antes de dicha señal,.
- Efectuar la vigilancia constante durante la marcha del tren, tanto de las instalaciones fijas (vías, señales, etc.) como del material rodante (velocidad, ruidos anormales, paro del tren, etc.).
- Realizar la preparación/apertura de puertas, en las estaciones, a una distancia igual o inferior de 2 mts antes del punto normal de paro y a una velocidad casi cercana a 0 km/hr; todo esto con la finalidad de garantizar la seguridad de los usuarios.

2.2.2 FRENADO DEL TREN EN CONDUCCIÓN MANUAL

Los trenes que actualmente circulan en la red del STC, obtienen su frenado por medio de:

- Un sistema eléctrico.
- Un sistema neumático.

Ambos Sistemas pueden trabajar en forma individual o en forma complementaria.

SISTEMA ELÉCTRICO DE FRENADO

El principio de funcionamiento de este sistema, permite generar corriente durante la fase de frenado y a la vez disminuir la velocidad del tren; esto se logra hasta cierto valor de velocidad, dependiendo del modelo de tren; en el MP68-R96 este sistema recibe el nombre de FRENADO REOSTÁTICO debido a que la corriente que se genera durante la fase de frenado, se disipa en forma de calor a través de un banco de resistencias (reóstato).

El frenado reostático podrá ser utilizado, sí:

- Al pasar de una posición de tracción a una de frenado, previamente se colocó el manipulador en la posición neutro, durante 5 seg., de no hacerlo así se inactiva momentáneamente este tipo de frenado.
- La velocidad debe ser mayor a los 12 Km/h.
- Para las posiciones F1, F2 y F3. del manipulador, actuará únicamente el frenado reostático en los carros M y N, y en el caso de requerirse un mayor frenado (F4, F5, F6), se contará con la **presencia complementaria** de aire, tanto en los carros M y N, como en los carros R, para apoyar el paro del tren.

- Parar obtener una mayor eficiencia al utilizar este tipo de frenado, el Conductor deberá colocar el manipulador en la posición F5, al inicio del andén, y de acuerdo a la carga del tren, graduar con las demás posiciones del manipulador, hasta lograr la detención del mismo.

SISTEMA NEUMÁTICO DE FRENADO

El principio de funcionamiento de este sistema es la utilización de aire, controlado por la Electroválvula Moderable de Desfrenado EMD (una por carro), para ejercer una presión a las ruedas de seguridad por medio de un mecanismo de zapatas.

Funciona en todos los carros que forman un tren, en los siguientes casos:

- Carro motor inactivo al frenado reostático (solo para ese carro).
- Orden de frenado mayor a F3, en este caso se conjuga con el frenado reostático.
- Velocidad menor a 12 Km/hr.
- Mando de un Frenado de Urgencia (FU) sin importar la velocidad, actuará en todos los carros (M, N, R).

2.2.3 CONSIDERACIONES SOBRE EL MODO DE CONDUCCIÓN CMC VERDE FIJO Y VELOCIDAD OBJETIVO

Desde la salida de la estación, en la interestación y hasta el punto normal de paro de la siguiente estación, el Conductor tiene el control de la tracción y frenado del tren debiendo

respetar las indicaciones que le son del programa, considerando las limitaciones de velocidades de la señalización.

La Conducción en CMC VERDE VELOCIDAD OBJETIVO, permite solamente el sentido ADELANTE, por lo tanto, en caso de tener la necesidad de efectuar una marcha atrás, el Conductor, debe en modo de conducción PREVIA AUTORIZACIÓN DEL REGULADOR DEL PCC.

En este modo de conducción, es posible que los trenes pasen por una estación, sin detenerse en ella, por lo cual, el Conductor debe respetar los lineamientos establecidos en el documento **CIRCULACIÓN DE LOS TRENES**.

El tren no debe ser detenido en proximidad a una señal al alto, 2 mts. antes ó 20 mts después, ya que es controlado por sistema de automatización SACEM; el Conductor dará las condiciones necesarias para obtener un estado transitorio de seguridad del CMC (**Botón VG**) PREVIA AUTORIZACIÓN DEL REGULADOR DEL PCC.

Cuando un tren ocupe accidentalmente un tramo de vía que sirva de protección a un tren en modo de UN FRANQUEAMIENTO DE UNA SEÑAL AL ATO, el tren debe presentar de inmediato el frenado de urgencia para partir en el modo CMC verde, con velocidad objetivo máxima posible, para lograrlo después de LA AUTORIZACIÓN DEL REGULADOR DEL PCC, el Conductor dará las condiciones necesarias para obtener un estado transitorio de seguridad del CMC (**Botón VG**).

En caso de interrupción del circuito de seguridad (presión menor de 4.5 bars, ruptura de enganche, carro apagado, etc.) el tren presentará un bloqueo de 4.5 bars, la partida en este modo de conducción no será posible; el Conductor dará las condiciones necesarias para obtener el modo de Conducción CLT2, PREVIA AUTORIZACIÓN DEL REGULADOR DEL PCC.

Este modo de conducción, es el obligado cuando existe personal autorizado en las vías, correspondiendo al Conductor aplicar los lineamientos contemplados en el **REGLAMENTO DE TRÁNSITO PEATONAL EN VÍAS**.

2.3 ESTADO TRANSITORIO CMC VERDE INTERMITENTE (35 KM/H)

Esta forma de Conducción no considera la información de la Transmisión Continua por lo que no respetará Puntos Meta (señales al alto, límites de maniobra, DBO's establecidos) e implícitamente autoriza una velocidad máxima de 35 Km/h y el servicio de puertas requiere del conmutador T2 en la posición SMS.

El estado transitorio de seguridad CMC verde intermitente se presenta:

- Cuando el tren es detenido en proximidad de una señal al alto, de 2 mts. antes ó 20 mts. después, al considerarlo deslocalizado, el SACEM lo penaliza hasta la siguiente baliza de relocalización.

A solicitud del Conductor mediante la opresión del **botón VG**, PREVIA AUTORIZACIÓN DEL REGULADOR DEL PCC, en los siguientes casos:

- Franqueamiento autorizado de señal al alto.
- Franqueamiento autorizado del DBO establecido.

- Franqueamiento autorizado de puntos meta (LM).
- Después de efectuar una marcha atrás con autorización.
- Acercamiento a la señal que autoriza el segundo parcial de un itinerario combinado o a la señal FFA de la posición B del garaje.

Inhibir en el VISUCAB:

- La señalización de bloqueo (triángulo rojo).
- Velocidad objetivo CERO y NO SALIDA con vía libre y DBO no establecido.

2.4 ESTADO TRANSITORIO CMC AMARILLO INTERMITENTE

Debido a que el tren no está inicializado y como consecuencia desconoce su ubicación dentro de la Geografía de la línea (deslocalizado), por lo que se limita el movimiento del tren a una velocidad máxima de 15 Km/hr; esto se presenta cuando el tren es apagado en Línea o se resetea al equipo embarcado del SACEM.

El Conductor identifica este estado transitorio del CMC por medio del VISUCAB donde aparece en forma intermitente CMC en un recuadro de color amarillo, en la sección que corresponde al modo de Conducción.

Para **inicializar** un tren en el SACEM, se debe:

- Colocar el manipulador en la posición F3.
- Colocar el conmutador C en la posición CMC.
- Colocar el conmutador T1 en Servicio.

Verificar en el VISUCAB el:

- Encendido de CMC Amarillo Intermitente.
- El encendido de PA Autorizado
- El apagado de No Salida.
- Efectuar el procedimiento de partida.
- Iniciar la tracción, respetando la velocidad de 15Km/hr.
- El paso del tren por las balizas de inicialización B11 y B12.

Al continuar la marcha, respetando la velocidad de 15 Km/h hasta la siguiente señal en permisivo, se llevará a cabo la conmutación al Modo CMC verde fijo con velocidad objetivo, considerándose en este momento al tren como inicializado y localizado en la geografía de la Línea.

Las funciones del Conductor y las consideraciones sobre el estado transitorio CMC verde intermitente, son iguales a las enunciadas en el Modo de Conducción CMC Verde con Velocidad Objetivo.

2.5 ESTADO TRANSITORIO CMC 15 Ó 25 VERDE FIJO

Cuando un tren **inicializado** y **localizado** pasa de una zona SACEM a una vía secundaria; la velocidad se limita únicamente por las condiciones locales de circulación.

El Conductor identifica este Modo transitorio de Conducción, por medio del VISUCAB donde aparece en forma fija CMC 15 ó 25 en un recuadro de color amarillo en la sección que corresponde al Modo de Conducción.

2.6 MODO DE CONDUCCIÓN CLT2

La Conducción Libre Limitada a T2 es el Modo de Conducción mas degradado, no toma en cuenta las informaciones de los equipos fijos ni embarcados, por lo tanto no se cuenta con las medidas de seguridad que proporciona el SACEM, incluso el VISUCAB se apaga, por lo que en este modo de conducción los trenes deben ir desalojados; excepcionalmente en trenes con usuarios, cuando no se tenga otro modo de conducción o por falla en los equipos del tren, los únicos que pueden autorizar este modo de conducción son el Regulador del PCC o el Inspector Jefe de Estación del PMT.

El Modo de Conducción CLT2 puede ser obtenido en cualquier punto de las vías principales o secundarias, siendo necesario:

- Que el tren este detenido.
- Que los conmutadores correspondientes sean colocados correctamente, esto es:
 - Conmutador C en la posición CM.
 - Conmutador KCL en posición CL.
 - Conmutador VR en la posición de servicio requerido (adelante o atrás).
 - Conmutador D en Interruptores Automáticos.
 - Conmutador T1 en posición derechas o izquierdas.

Conmutador T2 en posición SMS.

El Modo CLT2, es el único Modo de Conducción en el cual no es necesario el procedimiento de partida para poder avanzar, sin embargo, el Conductor tiene la obligación de llevarlo a cabo, antes de iniciar la marcha, para garantizar la seguridad de los usuarios.

Cuando un tren circule en el Modo CLT2, el Conductor debe respetar en todo momento las indicaciones de la Señalización y una velocidad máxima de 35 Km./hr, en caso de rebasar dicho límite, automáticamente actuará un frenado de 3.2 bars, hasta la detención del tren.

2.6.1 FUNCIONES DEL CONDUCTOR

Al tomar el modo de Conducción CLT2, el Conductor debe:

- Efectuar la secuencia de salida en estación o interestación.
- Accionar el arillo de Hombre Muerto permanentemente; se toleran interrupciones inferiores a 2.5 seg. de lo contrario se activará un frenado de 3.2 bars.
- Utilizar únicamente, los grados de tracción (T1 o T2).
- Ajustar la velocidad, evitando el uso de la posición FU, a fin de estar en posibilidades de detener el tren en estación ± 1 m del punto normal de paro (que la puerta de la cabina delantera del tren quede frente al ruptor, ubicado en la cabecera de los andenes) y en interestación, cuando exista una señal al alto, entre 4 y 12 mts. antes de dicha señal.
- Efectuar la vigilancia constante durante la marcha del tren, tanto de las instalaciones fijas (vías, señales, etc.) como del

material rodante (velocidad, ruidos anormales, paro del tren, etc.).

- Realizar la preparación/apertura de puertas, en las estaciones, a una distancia igual o inferior de 2 mts. antes del punto normal de paro y a una velocidad casi cercana a 0 km./hr. todo esto con la finalidad de garantizar la seguridad de los usuarios.

2.6.2 CONSIDERACIONES SOBRE EL MODO DE CONDUCCIÓN CLT2

El propio tren impone un límite de velocidad de 35 Km./h, independientemente de las condiciones marcadas por la señalización, el cual al ser rebasado, impondrá un bloqueo de 3.2 bars.

El Conductor controla la marcha del tren mediante el manipulador, en las posiciones activas T1 o T2, ya que al colocarlo en T3, se logrará el esfuerzo equivalente a T2; las posiciones T4 o T5 equivalen a neutro.

El sentido de marcha, debe ser determinado por el Conductor mediante el conmutador VR.

El tren puede avanzar sin el procedimiento de partida; pero es **obligación y responsabilidad del Conductor, efectuarlo y garantizar así, la seguridad de los usuarios.**

La colocación del conmutador KCL, en posición CL, provoca el encendido intermitente de las luces de identificación en ambas cabinas y el funcionamiento de una alarma acústica en la cabina y el PCC (actualmente fuera de servicio).

Es el **único** Modo de Conducción que permite el uso del conmutador KAD, para suprimir los efectos producidos por la interrupción del circuito de seguridad; será el Regulador del PCC o el Inspector Jefe de Estación del PMT los únicos que podrán autorizar este modo de Conducción.

El tren no presenta bloqueo alguno al franquear una señal al alto; razón por la cual el Conductor deberá redoblar las precauciones durante la marcha del tren.

En este Modo de Conducción, es posible que los trenes, pasen por una estación sin detenerse en ella.

2.7 RECAPITULACIÓN DE GENERALIDADES

2.7.1 *FRANQUEAMIENTO AUTORIZADO DE SEÑAL AL ALTO*

Se presentan dos casos:

- a) El tren llega en el Modo de Conducción PA, y una vez detenido:
 - Colocar el manipulador en la posición F3.
 - Colocar el conmutador C en la posición CMC, aparecerá en el VISUCAB, la Velocidad Objetivo en rojo, con valor cero.
 - Oprimir el botón de vigilancia (VG), con lo que se obtiene el estado transitorio de seguridad CMC Verde Intermitente.
 - Efectuar el procedimiento de partida.

- Accionar el arillo de Hombre Muerto y traccionar; el tren recuperará el Modo de Conducción CMC Verde con Velocidad Objetivo, en la siguiente señal al verde, sin detenerse.
- b) El tren llega en el Modo de Conducción CMC Verde con Velocidad Objetivo:
- A una distancia aproximada de 50 mts. de la señal al alto, aparecerá en el VISUCAB, la Velocidad Objetivo en rojo, con valor cero.
 - Detener el tren antes de la señal entre 12 a 4 mts.
 - Colocar el manipulador en la posición F3.
 - Oprimir el botón de vigilancia (VG) con lo que se obtiene el estado transitorio de seguridad CMC Verde Intermitente.
 - Efectuar el procedimiento de partida.
 - Accionar el arillo de Hombre Muerto y traccionar; el tren recuperará el Modo de Conducción CMC Verde con Velocidad Objetivo, en la siguiente señal al verde, sin detenerse.

2.7.2 *FRANQUEAMIENTO AUTORIZADO DE SEÑALES AL ALTO EN VÍAS SECUNDARIAS*

Colocar el conmutador C en CMC.

En el VISUCAB aparece:

- En el área correspondiente al modo de Conducción CMC 15 ó 25 verde fijo.
- En el área correspondiente a la velocidad objetivo, un triángulo rojo.
- Efectuar el procedimiento de partida.
- Accionar el arillo de Hombre Muerto y traccionar; al franquear la señal, el tren deberá bloquearse y en el VISUCAB aparecerá:
 - Triángulo rojo.
 - Baliza FS.
 - Franq. VS.
- Colocar el manipulador en la posición F3.
- Oprimir el botón de vigilancia (VG), con lo que se obtiene el estado transitorio de seguridad del CMC.
- Efectuar el procedimiento de partida.
- Accionar el arillo de Hombre Muerto y traccionar.

2.7.3 TRIÁNGULO ROJO EN EL VISUCAB

Para llevar a cabo la cancelación del triángulo, previa autorización del Regulador del PCC, se debe:

- Oprimir el botón (VG), ubicado en el extremo izquierdo del pupitre de conducción.

- Respetar las indicaciones mostradas en el VISUCAB.

2.7.4 CASOS DE SOBRE VELOCIDAD

Se presenta en el modo de conducción CMC, identificándose por:

- Alarma acústica.
- Recuadro de color amarillo en la sección de la velocidad objetivo.

En estos casos, el Conductor debe:

- Antes de 4 segundos, colocar el manipulador en la posición F4, el sistema ajustará la velocidad (de 75 hasta 45 km./hr.) sin necesidad de aplicar un frenado mayor, de no hacerlo, el SACEM aplicará el frenado de urgencia (reversible o irreversible).
- El sistema acepta una acción refleja del conductor en 4 seg. cuando existe una sobre velocidad mayor a la tolerada por el SACEM.

2.7.5 ACERCAMIENTO A UNA SEÑAL AL ALTO

En algunos casos se presenta la necesidad de acercar un tren, a una señal al alto, para ello debe aplicarse el siguiente procedimiento:

- Coloque el conmutador C en la posición CMC.
- Efectúe el procedimiento de partida.

- Accionar el arillo de Hombre Muerto y traccionar, colocando el manipulador en T1 como máximo.
- No acercar el tren a una distancia menor de 2 mts. solo en casos necesarios, ya que se deslocalizará.
- Una vez detenido el tren, mantener el manipulador en la posición F3.

2.7.6 DESTRUCCIÓN POR ESCAPE DE UN ITINERARIO

Los itinerarios de cambio de vía en las zonas de maniobra; se pueden realizar en PA como en CMC; es recomendable efectuarlos en Conducción Manual.

Cuando por algún motivo, se efectúan cambios de vía en determinada zona de maniobras, el PCC en cualquier momento puede normalizar la circulación de los trenes; si en ese instante se encuentra algún tren próximo a recorrer el segundo parcial y este no puede ser destruido por el PCC, se ordenará al Conductor destruirlo por escape, por lo que:

- Verifica que el tren este detenido 4 mts. antes del Límite de Maniobra.
- Cumplido lo anterior, verifica que el conmutador C se encuentre en la posición CMC.
- Oprimir el botón de vigilancia (VG), momentáneamente.
- Verificar en el VISUCAB, el estado transitorio de seguridad CMC Verde intermitente.

- Efectuar el procedimiento de partida y avanzar a una velocidad máxima de 35 Km/hr. en la próxima señal que se encuentre en permisivo, se podrá obtener, CMC Verde con velocidad objetivo, sin detener la marcha del tren.
- Ajustar a la velocidad objetivo.
- De no seguir el anterior procedimiento, el tren se deslocalizará y únicamente podrá avanzar en CMC amarillo intermitente (15 km./hr.) o CLT2.

2.7.7 CAMBIO DE CABINA

Antes de cualquier movimiento del Conmutador C, el tren debe estar totalmente detenido y con el manipulador en posición de frenado.

Estando el tren detenido en el CDV de origen del segundo parcial de la maniobra (si no esta en esta zona el tren se deslocalizará), el Conductor Cambio de Cabina debe:

- Verificar que el tren este totalmente detenido y el manipulador en F3.
- Colocar los conmutadores C en Fuera de Servicio.
- T1, en Neutro.

El Conductor Titular, en la nueva cabina deberá:

- No intentar tomar los mandos cuando estos aún están en la cabina contraria, de hacerlo el tren se deslocalizará.
- Colocar el manipulador en la posición F3.

- T1 en lado del servicio que corresponda.
- Colocar el conmutador C en la posición PA lo que provoca:
 - Un frenado equivalente al FU.

En el VISUCAB señala:

- Triángulo rojo
- No Salida
- PA de manera intermitente

El SACEM, requiere de 5 a 10 seg. para que el tren desbloquee, desaparezca la señalización No Salida y deje de intermitir la indicación PA.

Mientras esté la intermitencia no mover el conmutador C, ya que se la desinializa el tren.

En el VISUCAB se muestra la velocidad objetivo, si la señal esta en permisivo, o un triángulo rojo si la señal se encuentra al alto, al cambio del aspecto de la señal, la información en el VISUCAB se normalizará

2.7.8 RECOMENDACIONES

- No detenerse con FU.
- No soltar el arillo de hombre muerto antes del paro total del tren.

- No cambiar la posición del conmutador C antes del paro completo del tren.
- Siempre que el tren se encuentre detenido en conducción CMC, mantener aplicado un frenado de F3.
- Antes de efectuar el apagado del tren en Línea, con autorización del Regulador del PCC, informar a los usuarios que no se recarguen en las puertas.
- Tomar las precauciones necesarias para encender un tren en Línea, ya que las puertas se cierran por autopruueba, lo que provocaría incidentes con los usuarios.

SOPA DE LETRAS

Instrucciones: localiza las siguientes abreviaturas y escribe en el espacio correspondiente su significado.

1. SACEM

2. PA

3. LMF

4. PCC

5. SAS

6. SMS

7. DBO

8. ZR

9. DNB

10. FU

11. EMD

12. CDV

13. LM

Y	U	J	I	O	L	P	L
A	S	Y	C	D	V	R	P
A	W	A	Ñ	K	B	N	D
P	Ñ	P	C	C	Z	X	A
N	E	Y	K	E	S	Ñ	V
T	M	F	U	S	M	J	I
N	D	Ñ	S	A	S	Y	A
M	V	F	H	F	Q	L	M
K	M	X	G	Q	D	B	O
L	X	P	W	Z	K	J	O
E	M	A	S	R	U	E	R

UNIDAD 3

MENSAJES EN VISUALIZADOR DE CABINA (VISUCAB)

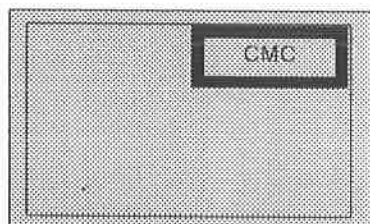
OBJETIVO:

AL CONCLUIR EL ESTUDIO DE LA UNIDAD, EL CAPACITANDO:

- INTERPRETARÁ LOS DIFERENTES MENSAJES QUE APARECEN EN EL VISUALIZADOR DE CABINA (VISUCAB).
- APLICARÁ EN FORMA PRECISA Y CORRECTA EL PROCEDIMIENTO REQUERIDO PARA CADA UNO DE LOS MENSAJES EMITIDOS.

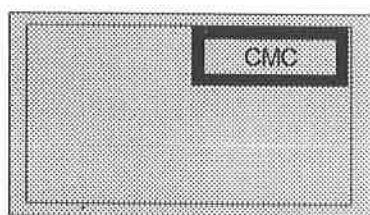
3. MENSAJES EN VISUALIZADOR DE CABINA (VISUCAB)

3.1 SECUENCIA PARA LA SALIDA EN ESTACIÓN



Con el tren detenido, poner el manipulador en posición de frenado F4, efectuar el cierre de las puertas, y luego el monocup, se tienen 5 seg. para accionar el arillo de hombre muerto y el manipulador. **Si no resulta, poner el manipulador en posición de frenado F4, esperar la caída del relé del arillo del Hombre Muerto y repetir el procedimiento de partida.**

3.2 CONDUCCIÓN PA



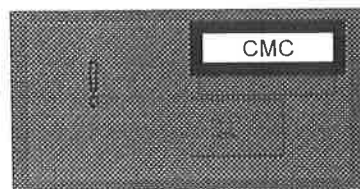
Este modo de Conducción, es en el que normalmente debe ser conducido un tren de usuarios, durante las horas de explotación, cualquier otro modo de Conducción, debe ser autorizado por el Regulador del PCC.

El modo de Conducción PA se utiliza en las vías principales, servicios provisionales, maniobras de cambio de vía en terminales (V, O).

3.3 CONDUCCIÓN CMC VERDE CON VELOCIDAD OBJETIVO



Conduciendo en CMC con velocidad permitida de 60 km/h, al presentarse el anuncio de próximo rebase de la velocidad autorizada, hay que aplicar el frenado de servicio (F4 máximo) para regresar a la velocidad permitida, de lo contrario se aplica un FU reversible hasta los 30 K/h, aproximadamente.

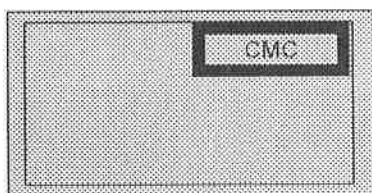


3.4 CONDUCCIÓN CMC VERDE INTERMITENTE



En caso de falla del equipo PA, o error de Conducción, el tren es detenido con un frenado de urgencia (FU). Para poder seguir la marcha, previa autorización del Regulador del PCC, oprimir el botón Vigilancia y efectuar procedimiento de partida. Obteniéndose el modo transitorio CMC verde intermitente con velocidad permitida de 35 km/h, hasta la siguiente señal en permisivo. Respetar la señalización lateral.

3.5 CONDUCCIÓN CMC AMARILLO INTERMITENTE



Por el apagado del tren en Línea, por reseteo del equipo SACEM o falla de la antena vía retorno, el modo de Conducción es **CMC amarillo intermitente** con velocidad permitida de 15 km/h. Respetar la señalización lateral.

3.6 FRANQUEAMIENTO DE UNA SEÑAL AL ALTO



Con la autorización del Regulador del PCC, para franquear una señal al alto. Con el tren detenido frente a la señal (CMC 0), oprimir el botón Vigilancia y efectuar

procedimiento de partida. Se obtiene el estado transitorio CMC verde

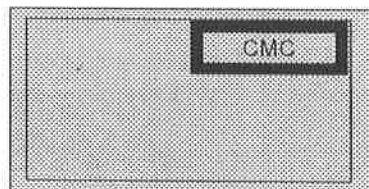


intermitente con velocidad permitida de 35 km/h. Respetar la señalización lateral. Al acercarse a la próxima señal permisiva,

obtendrá el modo CMC con velocidad objetivo.



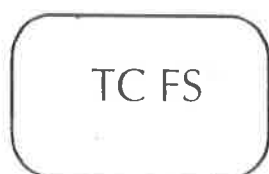
3.7 CONDUCCIÓN CMC AMARILLO FIJO



Cuando un tren inicializado pasa de una zona SACEM a vías secundarias, la velocidad se restringe únicamente por las condiciones locales de circulación. El Conductor lo identifica por medio del VISUCAB donde aparece en forma fija CMC 15 o 25 en un recuadro de color amarillo, en la sección correspondiente al modo de Conducción.

3.8 ALARMAS

TC FS: TRANSMISIÓN CONTINUA FUERA DE SERVICIO



Se presenta cuando falla la Transmisión continua de la vía; se requiere la opresión del botón VG, para obtener el estado transitorio CMC VERDE INTERMITENTE y poder continuar marcha

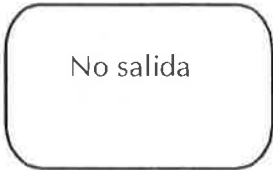
VR FS: VÍA RETORNO FUERA DE SERVICIO (FALLA ANTENA DEL TREN)



Se presenta cuando no capta ni manda información la antena vía retorno, también cuando la rueda fónica no logra su calibración por lo que el tren no se inicializa, el modo de conducción será CMC amarillo intermitente o CLT2.

PA FS: PA FUERA DE SERVICIO (FALLA DEL TREN)PA FS

Esta indicación aparece cuando hay una falla en el equipo del modo PA (sin ATO) se tiene que tomar CMC

NO SALIDA: SÉ PROHIBE LA SALIDA EN CMC O PANo salida

Esta indicación aparece: Tren detenido con puertas abiertas o sin mantenimiento, Carro bloqueado, tren ante una señal al alto, tren detenido por un DBO establecido o después de un cambio de cabina.

DNB (DETECTOR DE NEUMÁTICO BAJO)

Se presenta cuando el equipo fijo del DNB, detecta un neumático bajo de presión en el tren. Detener el tren e informar al Regulador del PCC.

TP FS (TRANSMISIÓN PUNTUAL FUERA DE SERVICIO)

Se presenta cuando existe una falla en las balizas de vías principales; se tiene una tolerancia de una baliza para la no lectura de la información.

BALIZA FS: BALIZA FUERA DE SERVICIOBaliza FS

Esta indicación aparece cuando se detecta una falla de una baliza de vía secundaria o en dos balizas de vías principales.

FRANQ VS: FRANQUEAMIENTO DE UNA SEÑAL AL ALTO EN VÍA SECUNDARIA

Esta indicación aparece al franquear la señal al alto en vía secundaria, para continuar después de haber sido autorizado, accionar el botón de vigilancia (VG).

FRENADO DE URGENCIA

En caso de un Frenado de Urgencia reversible debido a una sobrevelocidad, se puede continuar la Conducción en CMC, respetando las indicaciones del VISUCAB sin soltar el arillo del Hombre Muerto.

Si el Frenado de Urgencia es irreversible, este permanecerá aún después de que el tren llegue al paro total, hasta que el conductor sea autorizado a suprimirlo accionando el botón de vigilancia (durante un segundo al menos).

En modo CMC las informaciones **PA prohibido** o **PA autorizado** permiten al Conductor saber cuando se puede tomar el modo PA.

Se presenta PA prohibido cuando: El PCC prohíbe la marcha en PA sobre la siguiente interestación o el programa de maniobra prohíbe la marcha en PA sobre el itinerario mandado.

El Visucab presenta, para ayudar al Conductor, el tipo de marcha aplicada en cada interestación:

Las marchas son :

Acelerada 2

Acelerada 1

Normal

Lenta

Lluvia (también se establece la marcha lluvia utilizando el KNR de cabina).

Restringida (a la tracción T3)

PASIVACIÓN DEL EQUIPO EMBARCADO (ERROR PÁGINA 255)

Cuando aparece esta pantalla, acompañada de un bloqueo de 4.5 bars, después de la autorización del Regulador del PCC, se debe accionar el FD que funciona como un RESET del sistema SACEM. Al cabo de 20 seg. se tendrá CMC amarillo intermitente (vel. 15 K/h) y en el CAI-C enciende la lámpara PND. El Regulador del PCC puede autorizar el modo de Conducción CLT2 y continuar en este modo hasta que la lámpara PND del CAI-C se apague, indicando con esto que el tren ya se inicializó y que la Conducción en CMC ya está disponible. En caso de no respetar el procedimiento descrito, aparecerá en el VISUCAB el logotipo del fabricante (tren) y **únicamente** apagando el tren se logrará el RESET, para solucionar el error de página 255 y obtener CMC amarillo intermitente.

ERROR EN COMUNICACIÓN (ERROR PAGINA 265)

La falla se debe a un error en la comunicación del equipo, informar al Regulador del PCC el mensaje desaparece cada vez que el tren inicia la marcha (Circulación Normal).

VISUCAB APAGADO.

Conducción PA y CMC normal (velocidad objetivo), únicamente no se tiene visualización, informar al Regulador del PCC.

EJERCICIO DE LA UNIDAD 3

Instrucciones: Relaciona ambas columnas colocando en el paréntesis la letra correspondiente.

Alarmas

Señalización

- | | |
|---|---|
| 1. TC FS
Transmisión continua fuera de servicio | Esta indicación aparece cuando hay una falla en el equipo ()
del modo PA (sin ATO) se tiene que tomar CMC. |
| 2. VR FS
Vía retorno fuera de servicio (falla antena del tren) | En caso de un Frenado de Urgencia reversible debido a una ()
sobrevelocidad, se puede continuar la Conducción en CMC, respetando las indicaciones del VISUCAB sin soltar el arillo del Hombre Muerto |
| 3. PA FS
PA fuera de servicio (falla del tren) | Se presenta cuando el equipo fijo del DNB, detecta un ()
neumático bajo de presión en el tren. Detener el tren e informar al PCC. |
| 4. No Salida
Se prohíbe la salida en CMC o PA | Esta indicación aparece cuando se detecta una falla de una ()
baliza de vía secundaria o en dos balizas de vías principales. |
| 5. DNB
Detector de Neumático Bajo | Se presenta cuando falla la transmisión continúa de la vía; ()
se requiere la opresión del botón VG, para obtener el estado transitorio CMC Verde Intermitente y poder continuar marcha. |
| 6. TP FS
Transmisión puntual fuera de servicio | Esta indicación aparece: tren detenido con puertas abiertas ()
o sin mantenimiento, carro bloqueado, tren ante una señal al alto, tren detenido por un DBO establecido o después de un cambio de cabina. |
| 7. Baliza FS
Baliza fuera de servicio | Se presenta cuando existe una falla en las balizas de vías ()
principales: se tiene una tolerancia de una baliza para la no lectura de la información |
| 8. Franq. VS
Franqueamiento de una señal al alto en vía secundaria | Esta indicación aparece al franquear la señal al alto en vía ()
secundaria, para continuar después de haber sido autorizado accionar el botón de vigilancia (VG) |
| 9. Frenado de Urgencia | Se presenta cuando no capta ni manda información la ()
antena vía retorno, también cuando la rueda fónica no logra su calibración por lo que el tren no se inicializa, el modo de Conducción será CMC amarillo intermitente CLT2. |

GLOSARIO

SACEM	SISTEMA DE AYUDA A LA CONDUCCIÓN, EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO
PA	PILOTAJE AUTOMÁTICO
CMC	CONDUCCIÓN MANUAL CONTROLADA
CLT2	CONDUCCIÓN LIBRE LIMITADA A GRADO DE TRACCIÓN 2
MAV	MARCHA A LA VISTA
DBO	DESPACHO BAJO DE ORDEN
LMF	LÁMPARA DE MANTENIMIENTO DE CIERRE
T1	CONMUTADOR DE OPERACIÓN DE PUERTAS (LADO DE SERVICIO)
T2	CONMUTADOR QUE DETERMINA, SI EL SERVICIO DE PUERTAS ES AUTOMÁTICO O MANUAL
VR	SENTIDO DE MARCHA DEL TREN (ATRÁS O ADELANTE)
D	CONMUTADOR QUE PERMITE LA ALIMENTACIÓN A LOS MOTORES DE TRACCIÓN O LAS PRUEBAS EN VACIO, BAJA INTENSIDAD O BAJA FRECUENCIA DE ELLAS.
KCL	CONMUTADOR DE CONDUCCIÓN LIBRE

FS	FUERA DE SERVICIO
SAS	POSICIÓN DEL CONMUTADOR T2, SERVICIO AUTOMÁTICO EN ESTACIÓN
BS	CAJA DE SEÑALIZACIÓN
CAI C	CENTRAL AUTOMATIZADA DE INFORMACIÓN EN CABINA
CL	CONDUCCIÓN LIBRE
RHM	RELEVADOR DEL ARILLO O BOTÓN DE HOMBRE MUERTO
PCC	PUESTO CENTRAL DE CONTROL
O	MANIOBRA DE CAMBIO DE VÍA ANTES DE ESTACIÓN
V	MANIOBRA DE CAMBIO DE VÍA DESPUÉS DE ESTACIÓN
ATP	PROTECCIÓN AUTOMÁTICA DEL TREN
ATO	OPERACIÓN AUTOMÁTICA DEL TREN
VISUCAB	VISUALIZADOR DE CABINA
PNP	PUNTO NORMAL DE PARO
FD	BOTÓN CIERRE DE PUERTAS
ZR	ZONA DE REARME
OD	BAJA FRECUENCIA DEL PILOTAJE AUTOMÁTICO, AUTORIZA LA APERTURA DE PUERTAS DEL LADO DERECHO DEL TREN
OG	BAJA FRECUENCIA DEL PILOTAJE AUTOMÁTICO, AUTORIZA APERTURA DE PUERTAS DEL LADO IZQUIERDO DEL TREN
F1, F2, F3, F4, F5 ó F6	GRADOS DE FRENADO DEL 1 AL 6
EMD	ELECTROVÁLVULA MODERABLE DE DESFRENADO
FU	POSICIÓN DEL MANIPULADOR-FRENADO DE URGENCIA
VG	BOTÓN DE VIGILANCIA
LM	LÍMITE DE MANIOBRA
FFA	FUEGO FIJO AL ALTO
B11	BALIZA DE INICIALIZACIÓN Y PRELOCALIZACIÓN

B12	BALIZA DE INICIALIZACIÓN Y PRELOCALIZACIÓN
IJE	INSPECTOR JEFE DE ESTACIÓN
PMT	PUESTO DE MANIOBRA EN TALLERES
T1, T2, T3, T4, T5	MANIPULADOR EN POSICIÓN DE TRACCIÓN 1 AL 5
KAD	CONMUTADOR DE ALIMENTACIÓN DIRECTA
VS	BALIZA DE FRANQUEAMIENTO DE UNA SEÑAL AL ALTO EN VÍA SECUNDARIA
CDV	CIRCUITO DE VÍA
DNB	DETECTOR DE NEUMÁTICO BAJO
TPFS	TRANSMISIÓN PUNTUAL/FUERA DE SERVICIO
PND	LÁMPARA DE PILOTAJE NO DISPONIBLE



GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

Manual: Conducción SACEM Línea B

Clave: 5-17-01

N.P:65

